

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Сарханов Рамиэль Маркс оглы

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

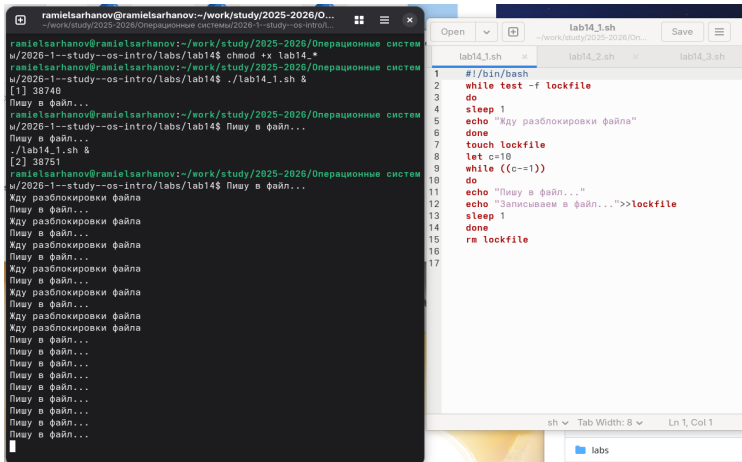
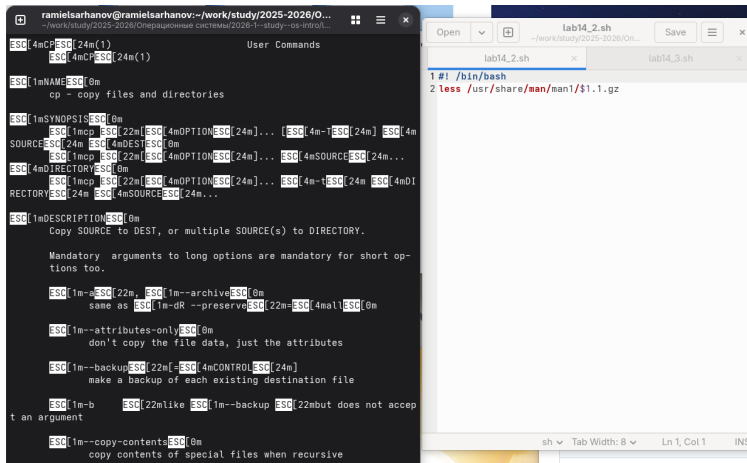


Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/O...
ESC[4mCPESC[24m(1)                                User Commands
ESC[4mCPESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
cp - copy files and directories

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mcp ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... [ESC[4m-TEESC[24m] ESC[4m
SOURCEESC[24m ESC[4mDESTESC[0m
ESC[1mcp ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... ESC[4mSOURCEESC[24m...
ESC[4mDIRECTORIESESC[0m
ESC[1mcp ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... ESC[4m-TEESC[24m ESC[4mDI
RECTORYESC[24m ESC[4mSOURCEESC[24m...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short op-
tions too.

ESC[1m-aESC[22m, ESC[1m--archiveESC[0m
same as ESC[1m-dR --preserveESC[22m=ESC[4mallESC[0m

ESC[1m--attributes-onlyESC[0m
don't copy the file data, just the attributes

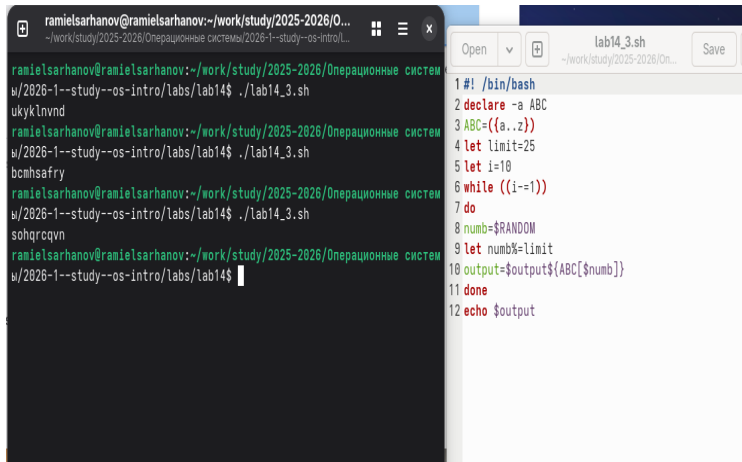
ESC[1m--backupESC[22m[=ESC[4mCONTROLESC[24m]
make a backup of each existing destination file

ESC[1m-b ESC[22mlike ESC[1m--backup ESC[22mbut does not accep
t an argument

ESC[1m--copy-contentsESC[0m
copy contents of special files when recursive
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The user runs the command `./lab14_3.sh` multiple times, and the output shows the script's execution progress. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a Bash script that declares a variable `ABC`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random numbers and append them to the `output` variable.

```
ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/L...

ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
ukyklInvnd

ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
bcmhsafry

ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
sohgrcqvn

ramielsarhanov@ramielsarhanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систем
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8 numb=$RANDOM
9 let numb%=limit
10 output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.